

Dinámica molecular regida por el paso temporal: billar circular

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°4 — 2026

Introducción

Sistema real

- Partículas que interactúan sólo por contacto: un gas granular.
- Los choques son blandos y, sin disipación, la energía se conserva.
- Dinámica molecular regida por el paso temporal: el estado avanza con un Δt fijo.
- Se integran las ecuaciones de movimiento, sin calcular eventos.

Modelo matemático

Dinámica de Newton — partículas de masa m y radio r_i , en la posición $\mathbf{x}_i$:

$$m \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{F}_i$$

Fuerza de contacto — sólo cuenta si hay solapamiento, $\xi_{ij} > 0$:

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j \neq i} -k \xi_{ij} \hat{\mathbf{e}}_{ij}, \quad \xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|, \quad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|}$$

Energía total:

$$E = \sum_i \frac{1}{2} m |\dot{\mathbf{x}}_i|^2 + \sum_{\text{contactos}} \frac{1}{2} k \xi^2$$

Sin fricción ni disipación: E se conserva.

Implementación

Integración: Verlet original

Posición — con $F(t)$ calculada en $x(t)$:

$$x(t + \Delta t) = 2x(t) - x(t - \Delta t) + \frac{\Delta t^2}{m} F(t)$$

Velocidad — diferencia centrada, con un paso de atraso:

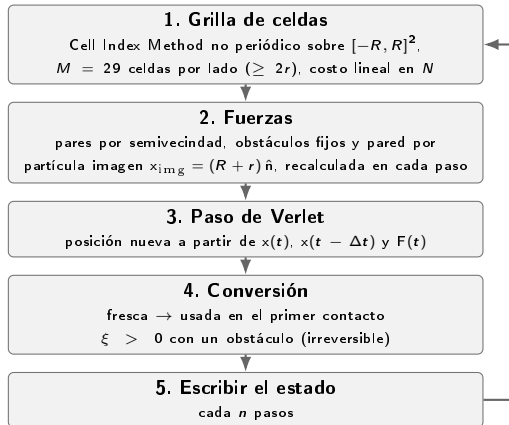
$$v(t) = \frac{x(t + \Delta t) - x(t - \Delta t)}{2 \Delta t}$$

Arranque:

$$x(-\Delta t) = x_0 - v_0 \Delta t + \frac{\Delta t^2}{2 m} F(x_0)$$

- Δt fijo; el tiempo es un entero de pasos, $t = k \Delta t$.
- El estado se escribe cada n pasos: $\Delta t_2 = n \Delta t$.

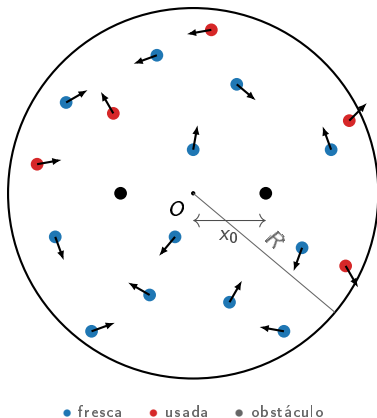
Arquitectura del motor



- C++20, sin dependencias externas.
- Un solo hilo.
- El costo por paso es lineal en N .

Simulaciones

Sistema simulado: billar circular



Parámetros fijos

$R = 0,51 \text{ m}$, $r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$

$m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$, $k = 10^4 \text{ N/m}$

$v_0 = 1 \text{ m/s}$, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$

$\Delta t = 5 \times 10^{-5} \text{ s}$, salvo en el estudio de energía

Input

N y $x_0 \in [r, R - r]$ (obstáculos en $\pm x_0$)

Output

Estado cada Δt_2 e instante de cada conversión

¿Dónde ubicar los obstáculos para que las partículas los toquen antes?

Observables (1/2)

Energía — cada contacto una vez; la pared, por partícula imagen:

$$E(t) = \sum_i \frac{1}{2} m |v_i|^2 + \sum_{\text{pares}} \frac{1}{2} k \xi_{ij}^2 + \sum_i \frac{1}{2} k \xi_{ip}^2 + \sum_i \sum_o \frac{1}{2} k \xi_{io}^2$$

Error de energía del paso, con $t_n = n \Delta t_2$ y N_t instantes:

$$\varepsilon(\Delta t) = \frac{1}{N_t} \sum_{n=1}^{N_t} \frac{|E(t_n) - E(0)|}{E(0)}$$

Fracción de usadas (N_u = usadas) y **tiempo al 90 %**, en cada realización s :

$$F_u^{(s)}(t) = \frac{N_u^{(s)}(t)}{N}, \quad t_{90}^{(s)} = \min \{ t : F_u^{(s)}(t) \geq 0,9 \}$$

Promedio y desvío estándar muestral sobre n realizaciones (barras de error = σ); $\langle F_u \rangle$ se promedia en cada instante t de una grilla común:

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^n t_{90}^{(s)}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{s=1}^n (t_{90}^{(s)} - \langle t_{90} \rangle)^2}, \quad \langle F_u \rangle(t) = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^n F_u^{(s)}(t)$$

Censura ($F_u^{(s)}(t_{\text{máx}}) < 0,9$): se informa cuántas realizaciones; nunca se promedia sólo sobre las exitosas.

Observables (2/2)

Distribución de rapidezces — bins fijos de $\Delta v = 0,05$ m/s en $[0, 5]$ m/s, con c_j cuentas de n rapidezces, promediada entre realizaciones:

$$f_j = \frac{c_j}{n \Delta v}, \quad \sum_j f_j \Delta v = 1$$

Relajación — vale 1 si todas tienen $|v| = v_0$ y 2 para Maxwell-Boltzmann en 2D:

$$\frac{\langle v^4 \rangle}{\langle v^2 \rangle^2}$$

Modelo (un solo parámetro) y **error del ajuste**, sobre los centros de bin v_j :

$$f_{\text{MB}}(v) = \frac{m v}{k_B T} \exp\left(-\frac{m v^2}{2 k_B T}\right), \quad \mathcal{E}(k_B T) = \sum_j [f_j - f_{\text{MB}}(v_j; k_B T)]^2$$

$k_B T$ es el mínimo de $\mathcal{E}$ en una grilla de 10^{-3} a 5×10^{-2} J con paso 10^{-5} J.

Densidad: $\rho = N/(\pi R^2)$.

Corridas realizadas

Estudio	N	x_0	Realizaciones	Tiempo
2.1a	300	sin obstáculos	5	$t_f = 5$ s
2.1b	50, 100, ..., 650	r	10	$t_f = 30$ s
2.2	100 y 20	11 valores en $[r, R - r]$	10	$t_{\max} = 100$ s
2.3	100	sin obstáculos	10	$t_f = 10$ s
2.4a	las de 2.1b	r	10	$t_f = 30$ s
2.4b	20 a 400 (8 valores)	13 valores en $[r, R - r]$	10	$t_{\max} = 100$ s

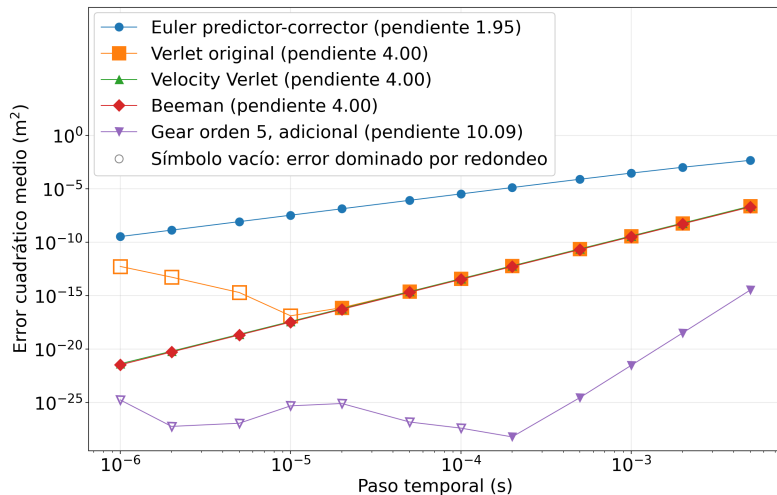
2.1a: 10 valores de Δt entre 5×10^{-6} y 5×10^{-3} s.

$\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s en 2.1b a 2.4b.

Todas las corridas: AMD Ryzen 7 9800X3D, g++ 13.3 con -O2.

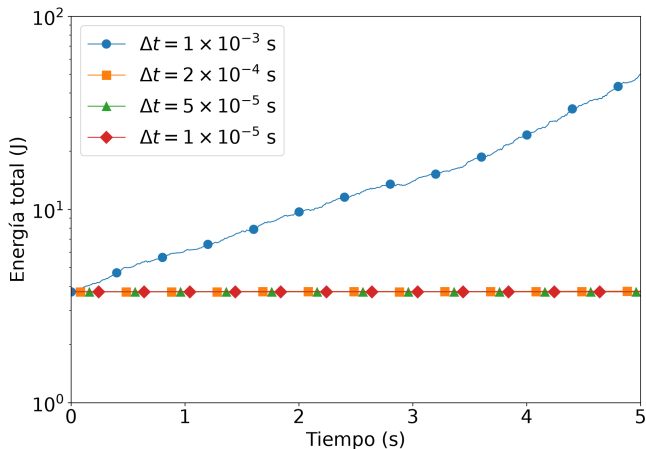
Resultados

Oscilador: ECM contra el paso temporal



$$\text{ECM}(\Delta t) = \frac{1}{N_{\text{pasos}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{pasos}}} [r_{\text{num}}(t_k) - r_{\text{an}}(t_k)]^2$$

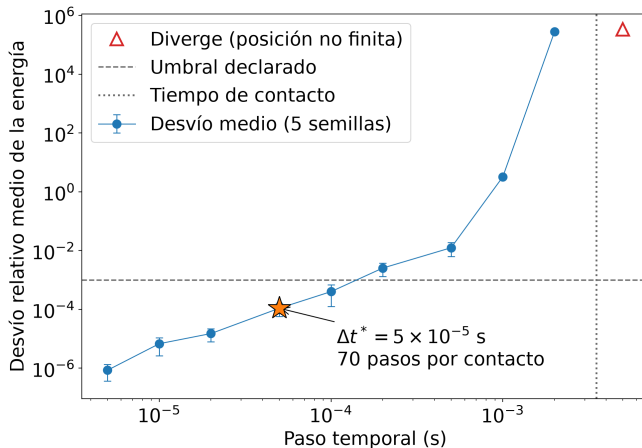
Energía total en función del tiempo



$N = 300$, sin obstáculos
 $t_f = 5 \text{ s}$, $\Delta t_2 = 10^{-2} \text{ s}$
 $E(0) = N m v_0^2 / 2 = 3,75 \text{ J}$

Escalar que caracteriza el
proceso: el desvío relativo
medio $\varepsilon(\Delta t)$

Error de energía contra el paso temporal



5 realizaciones, barras σ

Umbral $\varepsilon = 10^{-3}$

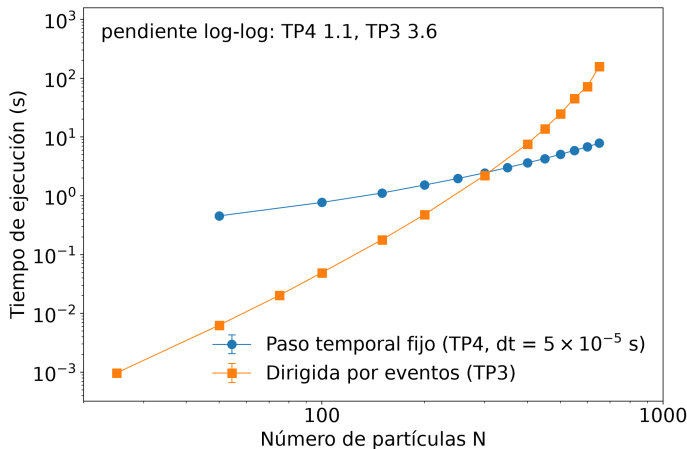
$t_c = 3,51 \times 10^{-3} \text{ s}$

$\Delta t^* = 5 \times 10^{-5} \text{ s} = t_c/70$

$\varepsilon(\Delta t^*) = (9 \pm 6) \times 10^{-5}$

$\Delta t = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$ diverge (5 de 5)

Tiempo de ejecución en función de N



TP4: obstáculos en $x_0 = r$, $t_f = 30$ s, 10 realizaciones, red hexagonal

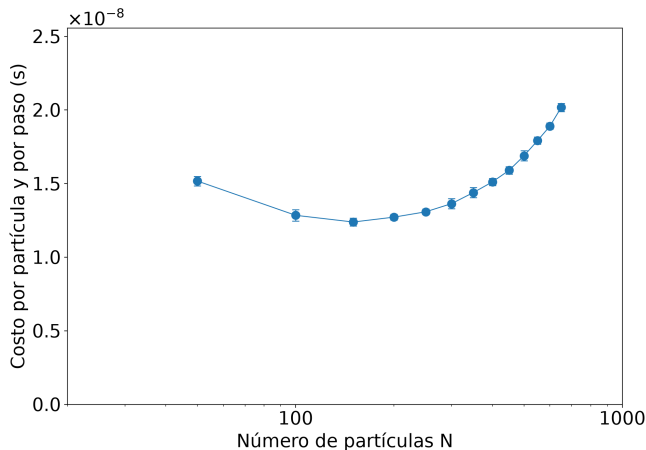
TP3: mesa vacía, $t_{\text{máx}} = 30$ s, 100 realizaciones hasta $N = 200$, 10 entre $N = 300$ y 550, y 5 en $N = 600$ y 650

Misma computadora: AMD Ryzen 7 9800X3D, g++ 13.3 con -O2

Pendientes log-log: 1,14 (TP4) y 3,65 (TP3)

Cruce en $N \approx 310$

Costo por partícula y por paso



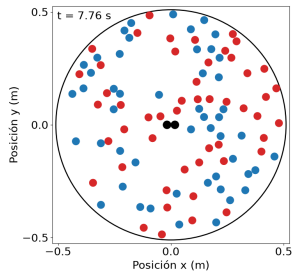
Tiempo de ejecución dividido
por N y por el número de pasos

6×10^5 pasos ($t_f = 30$ s,
 $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s)

Mínimo: 12,4 ns en $N = 150$

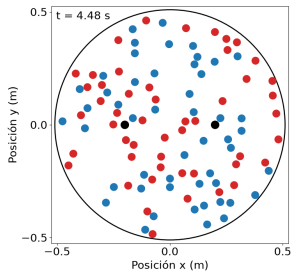
En $N = 650$: 20,2 ns

Variación de la posición x_0 de los obstáculos



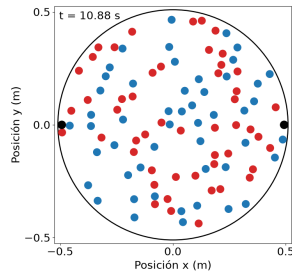
$$x_0 = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m } (= r)$$

PENDIENTE [subir video x0-r](#)



$$x_0 = 0,20 \text{ m}$$

PENDIENTE [subir video x0-central](#)



$$x_0 = 0,4925 \text{ m } (= R - r)$$

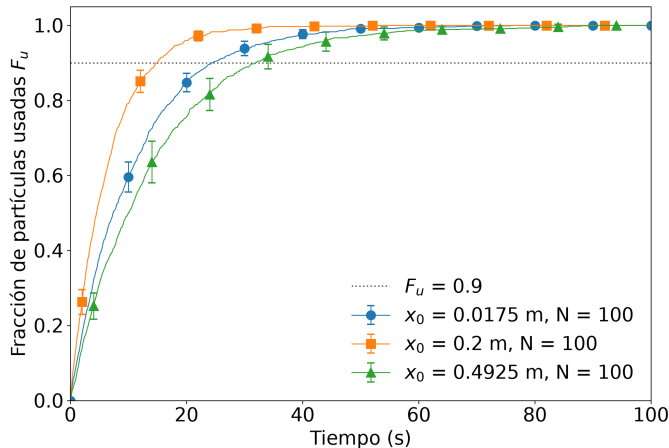
PENDIENTE [subir video x0-Rmr](#)

$N = 100$

Fotograma con 50
usadas

Semillas 4, 2 y 4

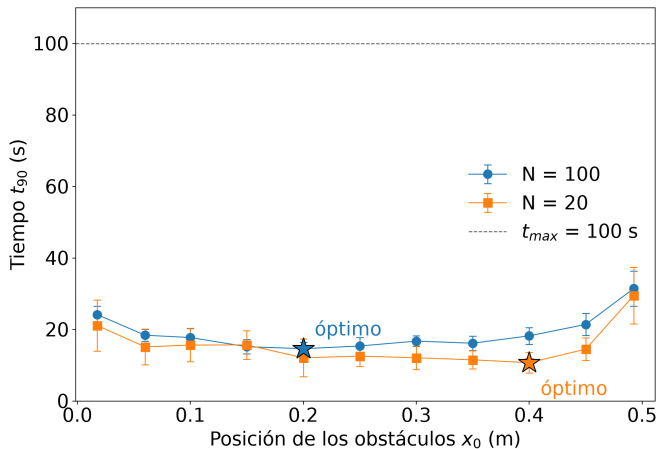
Fracción de usadas en función del tiempo



$N = 100$, 10 realizaciones
 $\langle F_u \rangle(t)$ promediada en cada instante
 $x_0 = 1,75 \times 10^{-2}$, 0,20 y 0,4925 m
Barras σ cada 10 s
Punteada: $F_u = 0,9$
Ninguna realización censurada hasta $t_{\text{máx}} = 100$ s

Escalar: t_{90} , el cruce con $F_u = 0,9$

Tiempo al 90 % contra la posición de los obstáculos



$N = 100$ y $N = 20$, 11 valores de x_0
10 realizaciones, $t_{m\acute{a}x} = 100$ s

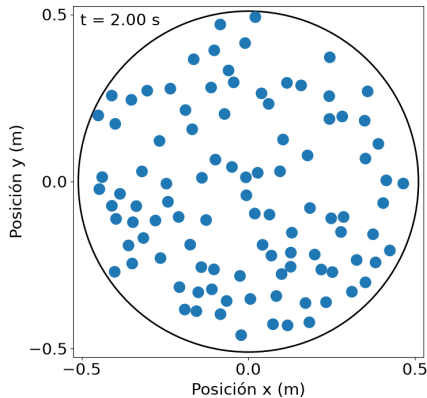
$N = 100$: mínimo en $x_0 = 0,20$ m,
($14,6 \pm 1,8$) s, no distinguible de sus
vecinos (zona favorable entre 0,15 y
0,35 m)

Extremos: (24 ± 2) s en $x_0 = r$ y
(31 ± 5) s en $x_0 = R - r$

$N = 20$: mínimo en $x_0 = 0,40$ m,
(11 ± 3) s

$\langle t_{90} \rangle$ menor que con $N = 100$ en 10 de
11 posiciones

Billar sin obstáculos: relajación de las rapideces



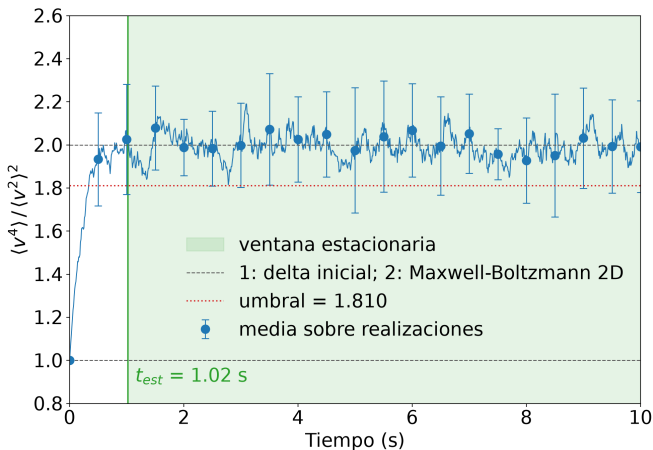
$N = 100$, sin obstáculos

Todas con $|v| = v_0$ al inicio

Fotograma en $t = 2$ s

Sin obstáculos

Relajación hacia Maxwell-Boltzmann



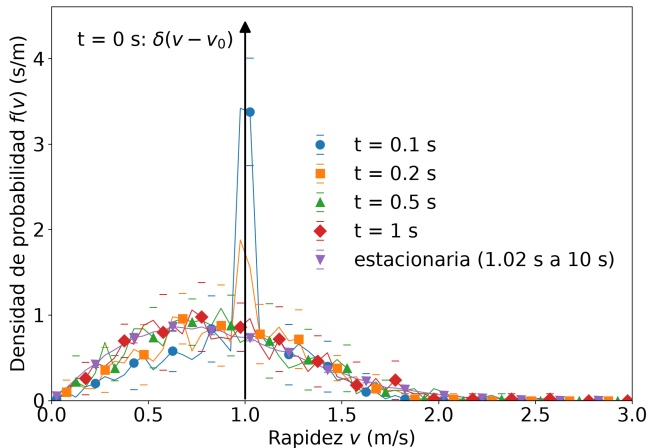
$N = 100$, sin obstáculos, 10 realizaciones, $t_f = 10 \text{ s}$

$t_{relax} = 0,34 \text{ s}$: el cociente alcanza $2 - 3 \cdot 2/\sqrt{n}$, con $n = 10^3$ rapidezces

Ventana estacionaria $[1,02; 10]$
 $s = [3 t_{relax}, t_f]$

En la ventana: $1,99 \pm 0,03$

Distribución de rapidezces: evolución

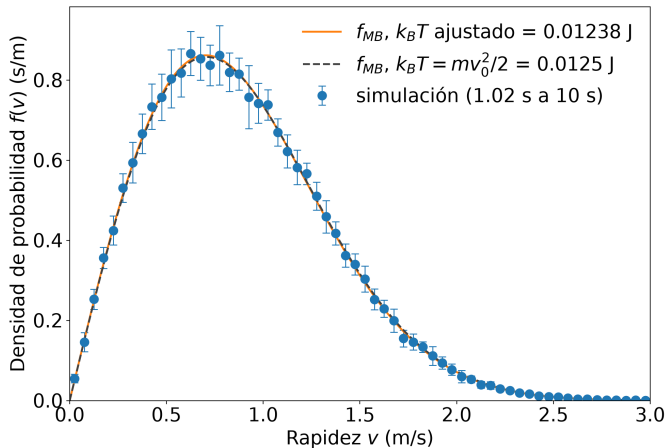


$t = 0,1; 0,2; 0,5$ y 1 s, y estacionaria

Barras σ entre 10 realizaciones
 $\Delta v = 0,05$ m/s

En $t = 0$: $\delta(v - v_0)$, flecha en v_0

Distribución estacionaria y ajuste



Ventana [1,02; 10] s, 10

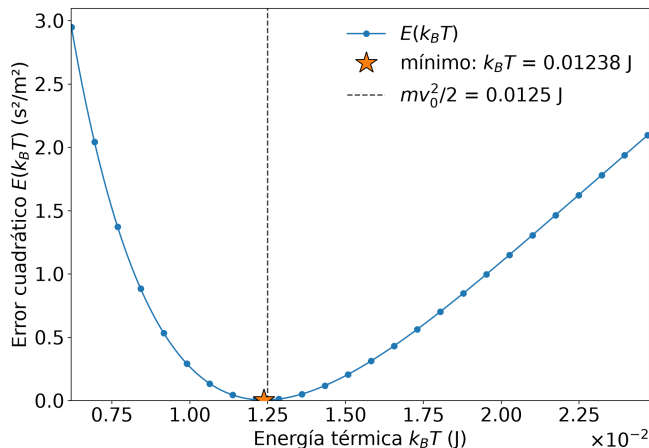
realizaciones

$\Delta v = 0,05 \text{ m/s}$

Línea llena: f_{MB} con
 $k_B T = (1,24 \pm 0,02) \times 10^{-2} \text{ J}$

Trazos: f_{MB} con
 $m v_0^2 / 2 = 1,25 \times 10^{-2} \text{ J}$

Búsqueda del mejor ajuste



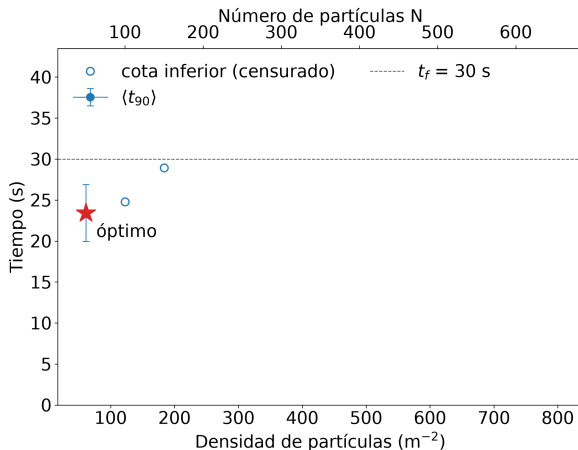
Barrido de 10^{-3} a $5 \times 10^{-2} \text{ J}$, paso 10^{-5} J

Mínimo (estrella):
 $k_B T = (1,24 \pm 0,02) \times 10^{-2} \text{ J}$, σ
entre 10 realizaciones

Error estándar: $6 \times 10^{-5} \text{ J}$; la
diferencia con
 $m v_0^2/2 = 1,25 \times 10^{-2} \text{ J}$ (trazos) es
de unos 2 errores estándar

Control: $m \langle v^2 \rangle / 2 = 1,23 \times 10^{-2} \text{ J}$
en la ventana

Tiempos de conversión contra la densidad



Mismas corridas que el tiempo de ejecución: $x_0 = r$, $t_f = 30 \text{ s}$, 10 realizaciones, red hexagonal

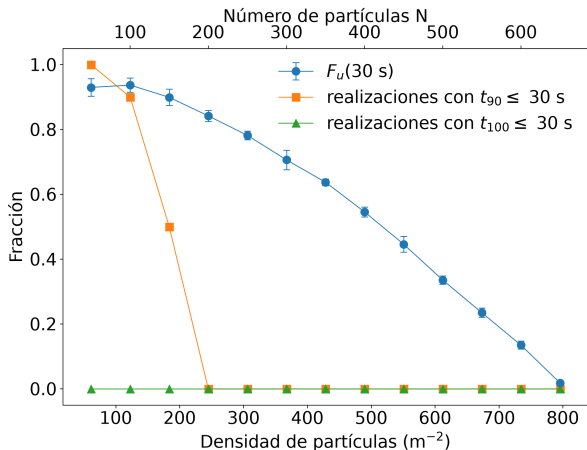
$$\rho = N/(\pi R^2)$$

Marcador hueco: cota inferior, no todas llegan a t_{90}

t_{100} no se alcanza en ninguna corrida

El mínimo de $\langle t_{90} \rangle$ está en el borde ($N = 50$), con un solo punto completo: no se puede afirmar una densidad óptima

Fracción de usadas a t_f contra la densidad



Mismas corridas: $x_0 = r$, $t_f = 30 \text{ s}$,
10 realizaciones

$F_u(30 \text{ s})$:

$0,93 \pm 0,03$ en $N = 50$

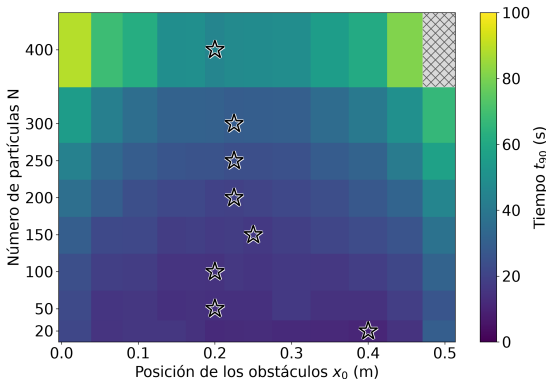
$0,94 \pm 0,02$ en $N = 100$

$0,018 \pm 0,005$ en $N = 650$

Disminuye con ρ desde $N = 100$

Inicio en red hexagonal ordenada,
sin pre-corrida de fusión

Mapa de $\langle t_{90} \rangle$ en (x_0, N)

▨ cota inferior (algunas sin t_{90})▩ ninguna alcanzó t_{90} ★ x_0 óptimo

☆ mínimo en el borde o no distinto

N entre 20 y 400 (8 valores), 13 valores de x_0

10 realizaciones, $t_{\text{máx}} = 100$ s

Celda rayada: censurada

Estrella hueca: mínimo de cada N , ninguno distinguible de sus vecinos

Mínimo en x_0 entre 0,20 y 0,25 m para $N \geq 50$

$\langle t_{90} \rangle$ mínimo: (11 ± 3) s en $N = 20$ y (45 ± 3) s en $N = 400$

Conclusiones

Conclusiones

- Oscilador: Beeman, Verlet original y Velocity Verlet ($\text{ECM} \propto \Delta t^4$) dan casi el mismo error; Euler predictor-corrector ($\text{ECM} \propto \Delta t^2$) es unas 10^6 veces peor en $\Delta t = 10^{-3}$ s.
- El paso Δt^* elegido conserva la energía: el error queda por debajo del umbral fijado.
- El tiempo de ejecución crece con N mucho más lento que en el TP3: el método por paso temporal gana a partir de cierto N .
- Hay una zona intermedia de x_0 donde $\langle t_{90} \rangle$ es mínimo; sube cuando los obstáculos están cerca del centro o de la pared.
- Con menos partículas, la conversión completa llega antes en casi todas las posiciones.
- $f(v)$ relaja a Maxwell-Boltzmann, con una $k_B T$ ligeramente menor a la inicial $m v_0^2/2$.
- Con el t_f usado no se puede afirmar una densidad óptima; $F_u(t_f)$ disminuye al aumentar ρ .
- En el mapa (x_0, N) , la posición óptima de los obstáculos es casi independiente de N .

Muchas gracias